UNIVERSITAS Nusa Putra

LITTLE STEP FOR WIDE VISION

Tugas Kuliah Kelompok

Mata Kuliah : Big Data
Judul : Pengumpulan Data (GPS)
Kelompok : 4
Anggota :

- Adhitya Prahma Dwi Putra
- Dhimas Rasya Pratama
- Egi saputra
- Salsabila Devina Salma

Kategori : Tugas Proyek

1. Mengambil Data dari Berbagai Sumber

Dalam proyek ini, data GPS dikumpulkan dari beberapa sumber berbeda agar hasil lebih lengkap dan akurat:

a. Smartphone (GPS Internal)

- Menggunakan aplikasi seperti **Google Maps** atau GPS Logger
- Data yang diambil:
  - Latitude (lintang)
  - Longitude (bujur)
  - Waktu (timestamp)
  - Kecepatan

b. API / Internet

- Menggunakan layanan seperti:
  - Google Maps API
  - OpenStreetMap
- Data yang diambil:
  - Koordinat lokasi
  - Informasi rute
  - Jarak tempuh

c. Modul GPS (Hardware)

- Contoh: GPS Neo-6M (Arduino)
- Data yang diambil:
  - Lokasi real-time

- Ketinggian (altitude)
- Kecepatan

2. Tools yang Digunakan

a. Software

- **Google Maps** → untuk melihat dan validasi lokasi
- **GPS Logger** → untuk merekam data perjalanan
- **Microsoft Excel / Google Sheets** → untuk pengolahan data

b. Hardware

- Smartphone (sebagai GPS receiver)
- Modul GPS (opsional untuk eksperimen)

c. Programming (opsional)

- Python (pandas untuk olah data)
- Arduino IDE (untuk membaca GPS module)

3. Proses Data Acquisition

a. Mengaktifkan GPS pada perangkat

b. Mengambil data lokasi dari berbagai sumber

c. Menyimpan data ke file (CSV / Excel)

d. Menggabungkan data dari beberapa sumber

e. Menganalisis dan memvisualisasikan data

4. Contoh Hasil Data

Sumber	Latitude	Longitude	Waktu	Keterangan
Smartphone	-6.9175	107.6191	08.00	Diam
GPS Logger	-6.9180	107.6200	08.05	Bergerak
API Maps	-6.9185	107.6210	08.10	Rute

5. Kesimpulan

Pengumpulan data GPS yang berasal dari berbagai sumber (smartphone, API, dan hardware) menghasilkan data yang lebih lengkap dan dapat digunakan untuk analisis lokasi, tracking, dan perencanaan rute. Tools yang tepat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses data acquisition.